Criterios de convergencia para integrales impropias

Comparación, convergencia absoluta y criterio del límite

Semana 13 – Sesión 2

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Decidir la convergencia de integrales impropias **sin calcularlas**.
2. Aplicar el criterio de **comparación** y el de **comparación al límite**, usando las integrales p como referencia.
3. Usar la **convergencia absoluta** para integrandos que cambian de signo.
4. Analizar integrales clásicas: Gauss, Dirichlet ($\frac{\operatorname{sen} x}{x}$) y Gamma.

Competencia 4 del sílabo: Demuestra análisis y síntesis ejecutando cálculos en problemas aplicados a su carrera.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:10	¿Por qué criterios? Integrandos sin primitiva elemental
0:10 – 0:45	Criterio de comparación (1.ª y 2.ª especie)
0:45 – 1:15	Criterio del límite. Comportamiento asintótico
1:15 – 1:40	Convergencia absoluta y condicional. $\int \frac{\operatorname{sen} x}{x}$. Gamma
1:40 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea los criterios de comparación y del límite para integrales impropias.
2. Acote $e^{-x^2} \leq e^{-x}$ para $x \geq 1$ y concluya sobre $\int_1^{\infty} e^{-x^2}\,dx$.
3. Pregunta guía: ¿qué diferencia hay entre converger absolutamente y condicionalmente?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. Enuncie el criterio de comparación.
2. ¿Converge $\int_1^{\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x^2}\,dx$ absolutamente?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Criterio de comparación
2. Criterio del límite
3. Convergencia absoluta
4. Ejercicios

Motivación

- ¿Converge $\displaystyle\int_1^{\infty} e^{-x^2}\,dx$? No tiene primitiva elemental: no podemos calcular el límite directamente.
- Pero sí sabemos que $e^{-x^2} \le e^{-x}$ para $x \ge 1$, y $\int_1^{\infty} e^{-x}\,dx = e^{-1}$.

Propiedad (base de todo)

Si $f \ge 0$ en $[a, \infty)$, la función $F(t) = \int_a^t f(x)\,dx$ es **creciente**. Por lo tanto,

$$\int_a^{\infty} f(x)\,dx \text{ converge} \iff F \text{ está acotada superiormente.}$$

Idea clave

Igual que en las series de términos no negativos: basta *acotar*. Las integrales p juegan el papel de las series p.

Criterio de comparación

Teorema (comparación)

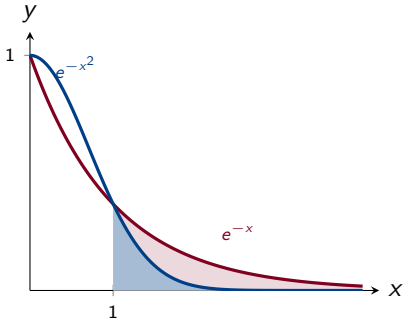
Sean f, g continuas con $0 \le f(x) \le g(x)$ para $x \ge a$.

- Si $\int_a^\infty g$ converge, entonces $\int_a^\infty f$ converge.
- Si $\int_a^\infty f$ diverge, entonces $\int_a^\infty g$ diverge.

Análogo para integrales de segunda especie.

Ejemplo 1

$\int_1^\infty e^{-x^2}\,dx$: $0 < e^{-x^2} \le e^{-x}$ en $[1,\infty) \Rightarrow$ converge.



Área azul $\le$ área granate $= e^{-1}$.

Ejemplos de comparación

Ejemplo 2

$$\int_1^\infty \frac{\operatorname{sen}^2 x}{x^2}\,dx:\ 0 \le \frac{\operatorname{sen}^2 x}{x^2} \le \frac{1}{x^2} \text{ y } \int_1^\infty \tfrac{dx}{x^2} = 1 \Rightarrow \text{converge.}$$

Ejemplo 3

$$\int_1^\infty \frac{1+e^{-x}}{x}\,dx:\ \frac{1+e^{-x}}{x} \ge \frac{1}{x} \text{ y } \int_1^\infty \tfrac{dx}{x} \text{ diverge} \Rightarrow \text{diverge.}$$

Ejemplo 4: segunda especie

$$\int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{x}}\,dx:\ 0 < \frac{e^x}{\sqrt{x}} \le \frac{e}{\sqrt{x}} \text{ y } \int_0^1 \tfrac{dx}{\sqrt{x}} = 2 \Rightarrow \text{converge.}$$

Ejemplo 5: segunda especie

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{x}\,dx:\ \text{como } \cos x \ge \tfrac{1}{2} \text{ si } 0 < x \le 1,\ \frac{\cos x}{x} \ge \frac{1}{2x} \text{ en } (0,1] \Rightarrow \text{diverge.}$$

Contenido

1. Criterio de comparación
2. Criterio del límite
3. Convergencia absoluta
4. Ejercicios

Criterio de comparación al límite

Teorema (criterio del límite)

Sean $f, g > 0$ continuas en $[a, \infty)$ y $L = \lim_{x\to\infty} \dfrac{f(x)}{g(x)}$.

- Si $0 < L < \infty$: $\int_a^\infty f$ y $\int_a^\infty g$ convergen o divergen **simultáneamente**.
- Si $L = 0$ y $\int_a^\infty g$ converge $\Rightarrow$ $\int_a^\infty f$ converge.
- Si $L = \infty$ y $\int_a^\infty g$ diverge $\Rightarrow$ $\int_a^\infty f$ diverge.

Para segunda especie en a se toma $\lim_{x\to a^+}$.

Receta

Identifique el **comportamiento dominante** de f cerca del punto problemático y compárelo con $\frac{1}{x^p}$ (en ∞) o $\frac{1}{(x-a)^p}$ (cerca de a).

Ejemplos del criterio del límite

Ejemplo 6

$\displaystyle\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^3+1}}$: para x grande, $\sqrt{x^3+1} \approx x^{3/2}$. Con $g = x^{-3/2}$: $\dfrac{f}{g} = \dfrac{x^{3/2}}{\sqrt{x^3+1}} \to 1$. Converge ($p = \frac{3}{2}$).

Ejemplo 7

$\displaystyle\int_2^\infty \frac{x^2+1}{x^3-1}\,dx$: $\dfrac{f}{1/x} \to 1$ y $\int \frac{dx}{x}$ diverge. Diverge.

Ejemplo 8: segunda especie

$\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{\operatorname{sen} x}}$: cerca de 0, $\operatorname{sen} x \approx x$; $\dfrac{1/\sqrt{\operatorname{sen} x}}{1/\sqrt{x}} = \sqrt{\dfrac{x}{\operatorname{sen} x}} \to 1$. Converge ($p = \frac{1}{2} < 1$).

Ejemplo 9: $L = 0$

$\displaystyle\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2}\,dx$: con $g = x^{-3/2}$, $\dfrac{f}{g} = \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}} \to 0$ y $\int g$ converge $\Rightarrow$ converge.

Tercera especie: analizar cada extremo

Ejemplo 10

$I = \displaystyle\int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}+x^2}$. Separamos en 1:

- Cerca de 0: $\sqrt{x}+x^2 \approx \sqrt{x} \Rightarrow$ compara con $x^{-1/2}$ $(p = \frac{1}{2} < 1)$: converge.
- Cerca de ∞: $\sqrt{x}+x^2 \approx x^2 \Rightarrow$ compara con x^{-2} $(p = 2 > 1)$: converge.

Ambas partes convergen: I converge.

Ejemplo 11: ¿para qué α converge?

$\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha}}{1+x^2}\,dx$:

- Cerca de 0: $\sim x^{\alpha} = \frac{1}{x^{-\alpha}}$, converge si $-\alpha < 1$, es decir $\alpha > -1$.
- Cerca de ∞: $\sim x^{\alpha-2} = \frac{1}{x^{2-\alpha}}$, converge si $2-\alpha > 1$, es decir $\alpha < 1$.

Converge $\iff -1 < \alpha < 1$.

Contenido

1. Criterio de comparación
2. Criterio del límite
3. Convergencia absoluta
4. Ejercicios

Integrales absolutamente convergentes

Teorema

Si $\int_a^\infty |f(x)|\,dx$ converge, entonces $\int_a^\infty f(x)\,dx$ converge (**convergencia absoluta**).

Prueba. $0 \le f + |f| \le 2|f|$; por comparación $\int (f + |f|)$ converge, y $\int f = \int (f + |f|) - \int |f|$. ■

Ejemplo 12

$$\int_1^\infty \frac{\operatorname{sen} x}{x^2}\,dx: \quad \left|\frac{\operatorname{sen} x}{x^2}\right| \le \frac{1}{x^2} \Rightarrow \text{converge absolutamente.}$$

Ejemplo 13

$\int_0^\infty e^{-x}\cos(\omega x)\,dx$ converge absolutamente ($|\cdot| \le e^{-x}$). Su valor es $\dfrac{1}{1+\omega^2}$ (transformada de Laplace del coseno en $s = 1$).

La integral de Dirichlet: convergencia condicional

Ejemplo 14

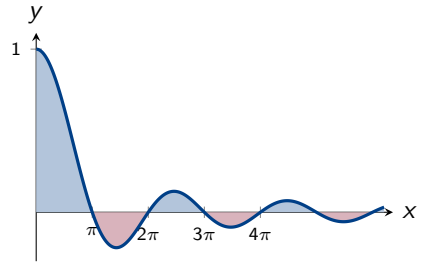
$\displaystyle\int_1^\infty \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx$ **converge**. Por partes:

$$\int_1^t \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx = \left[-\frac{\cos x}{x}\right]_1^t - \int_1^t \frac{\cos x}{x^2}\,dx,$$

y la última converge absolutamente.

Pero $\displaystyle\int_1^\infty \frac{|\operatorname{sen} x|}{x}\,dx$ **diverge**: en cada $[k\pi,(k+1)\pi]$ el área es $\geq \frac{2}{(k+1)\pi}$, y $\sum \frac{1}{k+1}$ diverge.

Se sabe que $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}$ (requiere técnicas más avanzadas).



Áreas alternadas decrecientes: como la serie armónica alternada.

Dos integrales famosas

Ejemplo 15: la función Gamma converge para $x > 0$

$$\Gamma(x) = \int_0^1 t^{x-1}e^{-t}\,dt + \int_1^\infty t^{x-1}e^{-t}\,dt.$$

- En $(0,1]$: $t^{x-1}e^{-t} \le t^{x-1} = \frac{1}{t^{1-x}}$, converge si $1-x<1 \iff x>0$.
- En $[1,\infty)$: $\dfrac{t^{x-1}e^{-t}}{t^{-2}} = \dfrac{t^{x+1}}{e^t} \to 0$ y $\int_1^\infty t^{-2}$ converge.

Ejemplo 16: integral de Gauss

$\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx$ converge (Ej. 1 y simetría). Su valor es $\sqrt{\pi}$ (se demuestra con integrales dobles).

Es la base de la distribución normal: $\dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,dx = 1.$

Conexión con las series: criterio de la integral

Teorema (recordatorio)

Si f es positiva, continua y decreciente en $[1,\infty)$: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ converge $\iff \displaystyle\int_1^{\infty} f(x)\,dx$ converge.

Ejemplo 17

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p} \text{ y } \int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p} \overset{u=\ln x}{=} \int_{\ln 2}^{\infty} \frac{du}{u^p}\text{: ambas convergen } \iff p>1.$$

Series	**Integrales impropias**
$\sum \frac{1}{n^p}$	$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$
comparación / al límite	comparación / al límite
absoluta $\Rightarrow$ convergente	absoluta $\Rightarrow$ convergente
Leibniz (alternadas)	partes (Dirichlet)

Actividad colaborativa: Informe de convergencia

Actividad en clase (Aprendizaje basado en investigación y revisión entre pares)

Cada grupo decide y **justifica** la convergencia de tres integrales, por ejemplo $\int_1^\infty e^{-x^2}dx$, $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^3}}$ y $\int_0^\infty x^{s-1}e^{-x}dx$ $(s>0)$. Indica el criterio y la desigualdad usada y lo intercambia con otro grupo para su revisión.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Informe breve con criterio, desigualdad y revisión del otro grupo.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Criterio de comparación
2. Criterio del límite
3. Convergencia absoluta
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

Determine si convergen (no es necesario calcularlas):

1. $\int_1^\infty \frac{dx}{x^3+\sqrt{x}}$
2. $\int_1^\infty \frac{x\,dx}{\sqrt{x^4-x+1}}$
3. $\int_0^\infty \frac{\arctan x}{1+x^2}\,dx$
4. $\int_1^\infty \frac{\cos^2 x}{1+x^2}\,dx$
5. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}+x^3}$
6. $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}}\,dx$
7. $\int_0^1 \frac{dx}{e^x-1}$
8. $\int_0^\infty \frac{x^2\,dx}{e^x}$
9. $\int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x(1+x)}}$

Ejercicios propuestos : parámetros y teoría

10. Halle los p, q para los que converge $\int_0^\infty \frac{x^p}{1+x^q}\,dx$ $(q>0)$.
11. Pruebe que $\int_0^1 \frac{\operatorname{sen} x}{x^{3/2}}\,dx$ converge y que $\int_0^1 \frac{\operatorname{sen} x}{x^2}\,dx$ diverge.
12. Pruebe que $\int_0^\infty \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx$ converge pero no absolutamente (complete el argumento del Ej. 14).
13. ¿Converge $\int_0^\infty \operatorname{sen}(x^2)\,dx$ (integral de Fresnel)? (Sugerencia: $u = x^2$ y Dirichlet.)

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Mi argumento fue completo? ¿Qué objeción de mis compañeros me ayudó a mejorarlo?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA un criterio para $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^3}}$. Verifique la comparación y el comportamiento en $x = 0$ y $x = 1$.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- Si $f \geq 0$: la integral impropia converge $\iff$ las integrales parciales están acotadas.
- **Comparación**: menor que convergente converge; mayor que divergente diverge.
- **Límite**: si $f/g \to L \in (0, \infty)$, misma naturaleza. Compare con x^{-p}.
- **Absoluta**: $\int |f|$ converge $\Rightarrow \int f$ converge. $\int \frac{\operatorname{sen} x}{x}$: condicional.
- Tercera especie: analizar cada extremo por separado.

Próxima sesión: ecuaciones diferenciales de primer orden.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 13: Calificada 4)

Cobertura: semanas 9, 10 y 11. **Naturaleza:** práctica calificada individual escrita.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.